

Ampliación del informe: el umbral, el rango y la ecuación (50) del apunte

E. L. De Paoli

escrito con asistencia de agentes (Claude Opus 5)

21 de septiembre de 2026

1. Qué es el umbral

El umbral es la energía *mínima del fotón incidente*, E_γ , para que $\gamma e^- \rightarrow A' e^-$ sea posible. No es la energía máxima del fotón oscuro; esa es x_+ , otra cantidad. En el centro de masa el mínimo es producir el A' y el electrón final en reposo relativo, $\sqrt{s} = m_e + M$. Con el electrón blanco en reposo, $s = m_e^2 + 2m_e E_\gamma$, así que

$$E_{\text{th}} = M + \frac{M^2}{2m_e}. \quad (1)$$

El término $M^2/2m_e$ es retroceso: el sistema final tiene que llevarse el impulso $\vec{k}$ del fotón, y eso cuesta energía cinética que crece con M . Para $M = 1$ MeV vale 0.98 MeV: el umbral es 1.98 MeV. Para $M = 0.1$ MeV vale 0.01 MeV y no se nota.

2. Dónde está el error en el apunte, y dónde no

El apunte escribe “umbral: $\omega \rightarrow m_{A'}$ ” sólo en el Cuadro 1 de la sección 8.2. Ese cuadro no se usa en ninguna ecuación que conduzca a la (50). Tu observación es correcta: **el umbral ingenuo del Cuadro 1 no entra en el cálculo de (50) ni en el del número de fotones oscuros.**

El mismo error entra por otro lado: por el rango de integración, ecs. (24)–(25),

$$\omega' \in \left[\frac{m_e \omega + M^2/2}{2\omega + m_e}, \omega \right], \quad (2)$$

que sí se usa cuando (50) se integra sobre ω' o se convoluciona con el espectro del reactor. El extremo superior $\omega'_{\text{máx}} = \omega$ es el que está mal: para $M \neq 0$ el A' nunca se lleva toda la energía del fotón. El rango exacto es

$$x_\pm = \frac{(E_\gamma + m_e)(s + M^2 - m_e^2) \pm E_\gamma \sqrt{[s - (m_e + M)^2][s - (m_e - M)^2]}}{2s}, \quad (3)$$

y el umbral está adentro de esta fórmula: la raíz se anula exactamente en $E_\gamma = E_{\text{th}}$, donde $x_+ = x_-$. El rango (2) del apunte, en cambio, es no vacío para todo $\omega \geq M/2$, y si además se pide $\omega' \geq M$ queda $\omega \geq M$: el umbral ingenuo del Cuadro 1 es lo que la ec. (2) implica. Son el mismo error, escrito dos veces; la copia del Cuadro 1 es inocua, la de la ec. (2) no.

3. Cuánto pesa cada error cuando se calcula el número de fotones oscuros

Convolucioné la ec. (50) del apunte, integrada sobre el rango (2) del apunte, con el espectro de Park a 1 GW y $\epsilon = 1$ (ecuación de fuente de Park con $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{KN}}$), y lo mismo con la sección eficaz exacta sobre $[x_-, x_+]$. Script: `work/check_eq50_fold.py`.

M [MeV]	fotones con $M < \omega < E_{\text{th}}$	dN/d $E_{A'}$ apunte/exacto		$N_{A'}(3-8 \text{ MeV})$ apunte/exacto
		3 MeV	5 MeV	
0.1	1.1 %	1.06	1.05	1.05
0.5	23.6 %	1.48	1.43	1.46
1.0	65.9 %	2.05	1.90	1.99

Lectura:

- En la ventana 3–8 MeV **el error de umbral/rango no pesa**. Un A' de $E_{A'} \geq 3 \text{ MeV}$ sólo puede venir de un fotón con $\omega \geq 3 \text{ MeV}$, y todos esos están sobre el umbral para $M \leq 1 \text{ MeV}$. El extremo superior $\omega'_{\text{máx}} = \omega$ en vez de x_+ cambia el límite inferior de ω de 3 a 3.05 MeV: nada.
- Lo que pesa en la ventana es **la fórmula (50) misma**: factor 1.05, 1.46, 1.99 para $M = 0.1, 0.5, 1 \text{ MeV}$. Eso viene del $|\mathcal{M}|^2$ de la ec. (40) (que descarta los términos en m_e^2) y del jacobiano sin masa. Es el error que hay que corregir para usar (50) en TEXONO.
- El error de rango pesa **a baja energía del A'** . Para $M = 1 \text{ MeV}$, el 66 % de los fotones por encima de 1 MeV está por debajo del umbral verdadero y el apunte los deja producir A' ; además, para $E_{A'}$ entre 0.31 y 1.34 MeV la (50) integra sobre una región cinemáticamente prohibida que contiene el polo $\omega' = M^2/2m_e = 0.978 \text{ MeV}$. En $E_{A'} = 1 \text{ MeV}$ el exacto da cero y el apunte da $1.5 \times 10^{21} \text{ MeV}^{-1}\text{s}^{-1}$. Para un detector con umbral bajo (el PCGe de TEXONO, 0.3–12 keV de retroceso, que ve A' de cualquier energía) esto sí importa.

4. Corrección mínima para usar (50)

Dos reemplazos y (50) queda bien: el corchete $[\dots]$ por $F(a, b, c, d)/2$ con $F = -2(a/b + b/a) + 4(2c + d)[(1/a + 1/b) + c(1/a + 1/b)^2 - d/(ab)]$, $a = 2m_e\omega$, $b = M^2 - 2m_e\omega'$, $c = m_e^2$, $d = M^2$, y el prefactor $\frac{\pi\epsilon^2\alpha^2}{m_e\omega^2}(1 + \frac{M^2}{2m_e\omega})$ por $\frac{\pi\epsilon^2\alpha^2}{m_e\omega^2}$; es decir, $d\sigma/d\omega' = \epsilon^2 e^4 F/(32\pi m_e\omega^2)$. Y el rango (2) por $[x_-, x_+]$. Con eso el umbral sale solo y el polo queda afuera para todo $M < 2m_e$.

Recibo: 21/09/2026, `work/.venv/bin/python work/check_eq50_fold.py`; salida en `work/check_eq50_fold.log` y `work/check_eq50_fold_out.json`.